Relatia Step: $\vdash$

(u, q, cv) $\vdash$ (uc, q', v) daca $\delta(q, c) = (q',\ c',\ R)$

(u, q, cv) $\vdash$ (u, q', c'v) daca $\delta(q, c) = (q',\ c',\ H)$

(ux, q, cv) $\vdash$ (u, q', c'v) daca $\delta(q, c) = (q',\ c',\ L)$

Configuratia unei TM:

(ce este la stanga cursorului, starea curenta, ce este la dreapta cursorului)

$\#01001\#$ $(0, q_a, 1001)$ $\#01001\#$ $(\#, q_{init}, 01001)$

$\uparrow$ $\uparrow$

q_a q_{init}

1) isEven

	0	1	#
q_1	q_1,0,→	q_1,1,→	q_2,#,←
q_2	Y,0,-	N,1,-	N,#,-

a) (#, q_1, 100) $\vdash$ (1, q_1, 00) $\vdash$ (10, q_1, 0) $\vdash$ (100, q_1, #) $\vdash$ (10, q_2, 0) $\vdash$ (10, Y, 0) accept

b) (#, q_1, 1011) $\vdash$ (1, q_1, 011) $\vdash$ (10, q_1, 11) $\vdash$ (101, q_1, 1) $\vdash$ (1011, q_1, #) $\vdash$
$\vdash$ (101, q_2, 1) $\vdash$ (101, N, 1) reject

2)

	0	1	#
q_1	q_1,1,→	q_1,0,→	q_2,#,←
q_2	q_2,1, →	q_2,0, →	q_1,#,→

Primele 15 configuratii: 1011

(#, q_1, 1011) $\vdash$ (0, q_1, 011) $\vdash$ (01, q_1, 11) $\vdash$ (010, q_1, 1) $\vdash$ (0100, q_1, #) $\vdash$
$\vdash$ (010, q_2, 0) $\vdash$ (0101, q_2, #) $\vdash$
$\vdash$ (0101#, q_1, #) $\vdash$ (0101, q_2, #) $\vdash$ (0101#, q_1, #) $\vdash$ (0101, q_2, #) $\vdash$
$\vdash$ (0101#, q_1, #) $\vdash$ (0101, q_2, #) $\vdash$ (0101#, q_1, #) $\vdash$ (0101, q_2, #) $\vdash$ …

Masina cicleaza pe acest input

3)

	0	1	#
q_1	q_1,0,→	q_1,1,→	q_2,1,←
q_2	q_2,0, ←	q_2,1, ←	q_1,1,→

Primele 15 configuratii: 01

(#, q_1, 01) $\vdash$ (0, q_1, 1) $\vdash$ (01, q_1, #) $\vdash$ (0, q_2, 11) $\vdash$ (#, q_2, 011) $\vdash$ (#, q_2, #011) $\vdash$
$\vdash$ (1, q_1, 011) $\vdash$ (10, q_1, 11) $\vdash$ (101, q_1, 1) $\vdash$ (1011, q_1, #) $\vdash$ (101, q_2, 11) $\vdash$
$\vdash$ (10, q_2, 111) $\vdash$ (1, q_2, 0111) $\vdash$ (#, q_2, 10111) $\vdash$ (#, q_2, #10111) $\vdash$ …

Masina cicleaza pe acest input; va continua sa scrie 1 la stanga si dreapta pe banda

4) $M: \delta, Q \times \Gamma \rightarrow Q' \times \Gamma \times \{\leftarrow, \rightarrow\}$

$\forall M\ \exists\ M' \equiv M\ unde\ M' are\ aceeasi\ definitie\ ca\ la\ curs$

Pentru $\delta M(q,c) = (q', c', -)$

Construim $\begin{cases} \delta M'(q,c) = (q_aux, c', \rightarrow) \\ \delta M'(q_aux, x) = (q', x, \leftarrow) \end{cases}$

$\forall x \in \Gamma$

Pentru $\delta M(q,c) = (q', c', dir)$, $dir \in \{\leftarrow, \rightarrow\}$

Construim $\delta M'(q,c) = (q', c', dir)$

5) MT M a carei banda are k piste

$\delta M: Q \times \Gamma^k \rightarrow Q' \times \Gamma^k \times \{\leftarrow, -, \rightarrow\}$

$\forall M \exists M' \equiv M \; unde \; M' are \; aceeasi \; definitie \; ca \; la \; curs$

Fie alfabetul Γ' cu $|\Gamma|^k$ simboluri

Mapam fiecare tuplu $t \in \Gamma^k$ la un symbol din Γ'

Alegem M', $M' : Q \times \Gamma' \times \Gamma' \times \{\leftarrow, -, \rightarrow\}$ unde construim $\delta M'$ in felul urmator:

pentru $\delta M(c, \ (t_1, t_2 \dots t_k)) = (c', \ (t_1', t_2' \dots t_k'), \ dir)$

$dir \in \{\rightarrow, \leftarrow, -\}$

$(t_1, t_2 \dots t_k), (t_1', t_2' \dots t_k') \in \Gamma^k$

Si fie a,b simbolurile din Γ' la care se mapeaza aceste doua tupluri

$\Rightarrow \delta M'(c, \ a) = (c', \ b, \ dir)$

Deci: o versiune mai comlicata de TM se poate reduce la o versiune de baza/simpla a TM

↳ gives us the intuition that the Church-Turing Thesis holds

6) MT: $\sum = \{0, 1\}$

$\Gamma = \{0, 1, \#\}$

$B = \#$

Input: # ⇒ executia se termina in starea H dupa un numar finit de tranz.

Care este numarul maxim de tranzitii si cum ar arata δ pentru o astfek de masina cu:

a) 1 stare
b) 2 stari
c) 3 stari

TODO

7) f,g functii computabile ⇒ $g \circ f \; computabila$

M computes $f \overset{\text{def}}{=} \forall \omega \in \sum^*, M[\omega] \rightarrow f(\omega)$

Fie Mf o MT care "computeaza" f

⇒ $\forall \omega, \ Mf[\omega] \rightarrow f(\omega)$

Fie Mg o MT care "computeaza" g

⇒ $\forall \omega, \ Mg[\omega] \rightarrow g(\omega)$

Mf si Mg
NU au stari cu aceeasi denumire

Construim Mfg care ruleaza tranzitiile din Mf pe inputul ω ⇒ obtinem pe banda f(ω), apoi muta cursorul pana la inceputul rezultatului aflat pe banda, lasand masina Mfg in configuratia

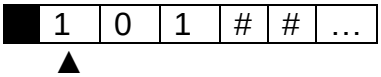
(#, stare initiala_Mg, f(ω))

si apoi ruleaza tranzitiile din Mg pe noul input f(ω)

⇒ se obtine g(f(ω)) = $(g \circ f)(\omega)$

Practic avem 2 MT ⇒ putem construi o noua MT care le combina functionalitatea daca adaugam cateva stari/ tranzitii in plus.

8) M: MT a carei banda se extinde doar in dreapta



∀ M, $\exists\ M'\ ca\ la\ curs\ a.i.\ M' \equiv M$

Fie M' construita in urmatorul fel:
$\delta M'(c,q) = \delta M(c,q) \quad \forall\ c \in \Gamma_M\ ,\ \ q \in \mathrm{Q}_M$

$\Gamma_{M'} = \Gamma_M \cup \{'|'\}$
↳ un simbol unic care ∄ in Γ_M
$\mathrm{Q}_{M'} = \mathrm{Q}_M \cup \{q_1',\ q_1'_aux\}$

Adaugam $\delta M'('|', q) = (q\ , '|', \rightarrow) \quad \forall\ q \in Q$ → tranzitii ce NU ne permit depasirea acestui caracter spre dreapta

In plus, in M' trebuie sa schimbam starea initiala, ca sa putem scrie '|' in dreapta inputului:
$\delta M'(q_1', c) = \ \delta M'(q_1'_aux,\ c,\ \leftarrow) \quad \forall\ c \in \Gamma_M$
$\delta M'(q_1'_aux, \#) = (q_1, '|', \rightarrow)$
↳starea initiala a masinii M

9) MT M pentru care la ∀ tranzitie, capul de citire sta pe loc sau se misca stanga/dreapta cu n pozitii $(n \in \mathbb{N})$
∀ M, $\exists\ M'\ ca\ la\ curs\ a.i.\ M' \equiv M$

Deoarece $n \in \mathbb{N}$ fixat si noi ne putem muta cursorul in M' doar o casuta la un moment dat, construim $\delta M'$ in felul urmator:

- Pentru $\delta M(q,c) = (q', c', -)$ $\quad q,\ q' \in \mathrm{Q}_M\ \cup \{Y, N, H\}$
  construim $\delta M'(q,c) = (q', c', -)$ $\quad c,\ c' \in \Gamma_M$

- Pentru $\delta M(q,c) = (q', c, n \rightarrow)$
  construim $\delta M'(q,c) = (R_{n-1}q', c, \rightarrow)$
  $\delta M'(R_{n-1}q', x) = (R_{n-2}q', x, \rightarrow) \quad \forall\ \mathrm{x} \in \Gamma_M$
  $\delta M'(R_{n-2}q', x) = (R_{n-3}q', x, \rightarrow) \quad \forall\ \mathrm{x} \in \Gamma_M$
  …
  $\delta M'(R_1q', x) = (q', x, \rightarrow) \quad \forall\ \mathrm{x} \in \Gamma_M$

⇒ Pentru orice stare in care se ajunge cu tranzitie la dreapta, adaugam (n - 1) extra stari si (n - 1) extra tranzitii in M'.

Idem pentru tranzitii n←, dar cu tranzitii spre stanga.